

Rapport d'état et de planification du projet Mboalink

NGONGA Junior
NZIKO Félix

7 juin 2026

Table des matières

1	Objectif du rapport	3
2	Résumé exécutif	3
3	Contexte du projet Mboalink	3
4	État actuel de l'application	4
4.1	Fonctionnalités déjà présentes	4
4.2	Fonctionnalités partiellement présentes	4
4.3	Fonctionnalités non encore prioritaires	4
5	Analyse par module	5
5.1	Administration Mboalink	5
5.2	Gestion des hôtels	5
5.3	Gestion des chambres	5
5.4	Gestion des tickets Wi-Fi	5
5.5	Portail captif	6
5.6	Intégration Radius	6
5.7	Gestion des images	6
6	Points critiques avant collaboration complète avec l'équipe FreeRA- DIUS	6
6.1	Conditions minimales à remplir	6
6.2	Ce qui doit être fait avec l'équipe FreeRADIUS	7
7	Gestion des utilisateurs et des rôles	7
7.1	Position retenue	7
7.2	Recommandation	7
8	Déploiement actuel et décision d'infrastructure	8
8.1	Utilisation actuelle de Railway	8
8.2	Limites actuelles	8
8.3	Décision recommandée	8

9	Plan de travail restant	8
9.1	Tâches prioritaires	8
9.2	Tâches secondaires	9
9.3	Tâches long terme	9
10	Estimation globale du temps de développement	9
11	Risques du projet	10
11.1	Risques techniques	10
11.2	Risques liés à FreeRADIUS	10
11.3	Risques liés au déploiement	10
12	Recommandations finales	10
13	Conclusion	11

1 Objectif du rapport

Ce rapport a pour objectif de présenter l'état actuel de l'application Mboalink, les fonctionnalités déjà disponibles, les éléments restant à finaliser, ainsi que les décisions techniques à prendre avant une collaboration complète avec l'équipe chargée de FreeRADIUS.

Le document doit servir de guide de décision pour déterminer :

- si l'application est suffisamment avancée pour être considérée comme utilisable ;
- si l'équipe Mboalink peut déjà travailler efficacement avec l'équipe FreeRADIUS ;
- si l'abonnement Railway doit être maintenu temporairement ;
- à quel moment il sera pertinent de passer à un déploiement plus professionnel.

2 Résumé exécutif

L'application Mboalink dispose déjà d'une base importante : administration générale, gestion des hôtels, gestion des chambres, gestion des tickets Wi-Fi, portail captif, et première intégration avec FreeRADIUS. Cependant, plusieurs éléments restent à stabiliser avant de considérer l'application comme prête pour une exploitation réelle dans un hôtel.

Sur la base de l'état actuel du projet et des remarques issues de la dernière réunion, l'application peut être estimée à environ **65% d'avancement vers une version stable exploitable**. Ce pourcentage indique que la structure principale existe déjà, mais que les flux critiques doivent encore être consolidés, notamment :

- la connexion client par nom et numéro de chambre ;
- la connexion par UUID ou code Wi-Fi ;
- la stabilité de l'intégration Radius ;
- la page hôtel liée au portail captif ;
- l'affichage fiable des images après déploiement ;
- la clarification future des rôles utilisateurs.

À ce stade, il n'est pas encore recommandé de passer immédiatement à un déploiement professionnel complet. La recommandation est de **maintenir Railway temporairement** jusqu'à la finalisation des modifications demandées dans ce document. Une fois les fonctionnalités critiques stabilisées, l'équipe pourra préparer un déploiement plus professionnel, plus adapté à une utilisation en hôtel réel.

3 Contexte du projet Mboalink

Mboalink est une solution destinée à faciliter la gestion de l'accès Wi-Fi dans les hôtels. Elle vise à permettre à l'équipe Mboalink de configurer les hôtels, les chambres, les équipements, les tickets de connexion, et le portail captif présenté aux clients avant l'accès au réseau.

L'application doit fonctionner en lien avec FreeRADIUS, qui aura la responsabilité technique de l'authentification réseau. Mboalink joue donc le rôle de couche applicative d'administration, tandis que FreeRADIUS agit comme couche d'autorisation et de contrôle d'accès Wi-Fi.

4 État actuel de l'application

4.1 Fonctionnalités déjà présentes

Les éléments suivants sont déjà présents dans l'application :

- interface d'administration Mboalink ;
- gestion des hôtels ;
- gestion des chambres ;
- gestion des équipements associés aux hôtels et chambres ;
- création de tickets ou codes Wi-Fi ;
- gestion des durées, limites d'utilisation et débits ;
- première intégration avec une base Radius ;
- portail captif client ;
- tableau de suivi des connexions ;
- configuration Wi-Fi par hôtel ;
- gestion des images côté interface.

4.2 Fonctionnalités partiellement présentes

Certaines fonctionnalités existent mais nécessitent encore des corrections ou améliorations :

- authentification client via ticket Wi-Fi ;
- connexion par nom du client et numéro de chambre ;
- liaison complète entre hôtel, chambre, client et ticket ;
- affichage des images sur l'environnement déployé ;
- page hôtel liée au portail captif ;
- synchronisation fiable entre les tickets créés dans Mboalink et les informations consommées par Radius.

4.3 Fonctionnalités non encore prioritaires

Certains éléments ont été évoqués mais ne doivent pas encore être développés immédiatement, car la logique métier reste à clarifier avec la direction Mboalink :

- création complète des acteurs hôtel ;
- rôles détaillés IT hôtel, réceptionniste, support IT ;
- workflows de demande de permission entre acteurs ;
- messagerie interne entre acteurs ;
- traduction complète français-anglais ;
- nettoyage automatique des données après plusieurs mois ou années ;
- déploiement multi-instances Proxmox.

5 Analyse par module

5.1 Administration Mboalink

L'administration Mboalink constitue actuellement le coeur de l'application. Elle permet de gérer les principaux objets métiers nécessaires à la configuration de la solution.

L'objectif immédiat est de concentrer le développement sur l'Admin Mboalink, sans encore ouvrir les workflows liés aux autres acteurs. Cette approche est préférable, car elle permet de stabiliser d'abord le noyau de la solution avant d'ajouter des niveaux d'accès plus complexes.

5.2 Gestion des hôtels

Le module de gestion des hôtels permet de créer et modifier les informations liées à un établissement. Les informations essentielles sont présentes : nom, ville, pays, adresse, contact, coordonnées GPS, description, équipements et photos.

Les améliorations attendues sont :

- fiabiliser l'affichage des images après déploiement ;
- permettre l'affichage public de l'hôtel dans le portail captif ;
- mieux exploiter les coordonnées GPS pour afficher une carte ou un plan de localisation.

5.3 Gestion des chambres

Le module des chambres permet d'associer des chambres à un hôtel. Cette partie est importante pour permettre la connexion client par nom et numéro de chambre.

Les points à stabiliser sont :

- association correcte entre ticket, client et chambre ;
- affichage clair des chambres dans l'administration ;
- gestion fiable des équipements et photos de chambre.

5.4 Gestion des tickets Wi-Fi

La gestion des tickets Wi-Fi est l'un des modules les plus critiques. Elle doit permettre de créer des accès temporaires ou contrôlés pour les clients.

Les tickets doivent pouvoir être utilisés par :

- code Wi-Fi ;
- UUID ;
- nom du client et numéro de chambre.

La priorité est de rendre ce flux fiable de bout en bout : création dans l'Admin Mboalink, synchronisation côté Radius, puis authentification réussie depuis le portail captif.

5.5 Portail captif

Le portail captif est la page que le client voit avant de se connecter au Wi-Fi de l'hôtel. Il ne doit pas seulement être un formulaire de connexion ; il doit aussi présenter l'hôtel.

La version attendue doit afficher :

- le nom de l'hôtel ;
- une photo principale ;
- la description de l'hôtel ;
- l'adresse ;
- les informations utiles ;
- le formulaire de connexion Wi-Fi.

Ce portail doit être lié à l'hôtel concerné afin qu'un client voie les informations du bon établissement.

5.6 Intégration Radius

L'intégration Radius existe déjà mais doit être stabilisée. Le point critique signalé est que la création d'un ticket avec le nom et le numéro de chambre du client ne permettait pas encore une connexion fonctionnelle.

Avant de travailler en profondeur avec l'équipe FreeRADIUS, il est nécessaire que Mboalink soit capable de produire des données propres et exploitables : tickets, chambres, clients, durées, limitations de débit et statut d'utilisation.

5.7 Gestion des images

Les images sont importantes pour la présentation des hôtels et des chambres. Un problème a été identifié : certaines images ne s'affichent plus sur le site déployé.

Ce problème doit être corrigé avant toute démonstration sérieuse, car il impacte directement la crédibilité visuelle de l'application. Les images doivent être stockées ou référencées de manière persistante, et non à travers des liens temporaires qui disparaissent après déploiement.

6 Points critiques avant collaboration complète avec l'équipe Free-RADIUS

Avant d'impliquer fortement l'équipe chargée de FreeRADIUS, Mboalink doit atteindre un niveau minimum de stabilité applicative.

6.1 Conditions minimales à remplir

- création fiable d'un hôtel ;
- création fiable des chambres ;
- création fiable d'un ticket Wi-Fi ;
- association ticket–client–chambre ;
- authentification par code, UUID ou nom + chambre ;
- affichage correct de la page hôtel sur le portail captif ;
- données Radius propres et vérifiables.

6.2 Ce qui doit être fait avec l'équipe FreeRADIUS

Une fois ces prérequis stabilisés, l'équipe FreeRADIUS pourra intervenir efficacement sur :

- la validation de l'architecture Radius ;
- la configuration des clients Radius ;
- la vérification des attributs Radius ;
- les règles d'acceptation ou de rejet ;
- les limitations de session ;
- les tests en conditions proches d'un hôtel réel.

7 Gestion des utilisateurs et des rôles

7.1 Position retenue

La création complète des utilisateurs et des rôles doit être considérée comme une **partie long terme** du projet. Elle ne doit pas être prioritaire tant que le noyau Admin Mboalink, le portail captif et l'intégration Radius ne sont pas stabilisés.

Les rôles envisagés sont :

- Admin Mboalink ;
- Support IT Mboalink ;
- IT de l'hôtel ;
- Réceptionniste.

Cependant, leur logique exacte doit encore être clarifiée avec la direction Mboalink. Il faudra notamment préciser :

- qui peut créer un hôtel ;
- qui peut créer un utilisateur ;
- qui peut modifier les informations d'un hôtel ;
- quels droits possède le réceptionniste ;
- quels droits possède l'IT de l'hôtel ;
- quelles actions doivent nécessiter une validation de l'Admin Mboalink.

7.2 Recommandation

Il est recommandé de ne pas faire de la création des utilisateurs un sujet prioritaire immédiat. Dans la phase actuelle, l'application doit d'abord stabiliser :

- la gestion des hôtels ;
- la gestion des chambres ;
- les tickets Wi-Fi ;
- le portail captif ;
- l'authentification Radius.

Une fois ces éléments finalisés, une interface propre de gestion des utilisateurs et des rôles pourra être développée dans l'Admin Mboalink.

8 Déploiement actuel et décision d'infrastructure

8.1 Utilisation actuelle de Railway

Railway est actuellement utile pour disposer rapidement d'une version déployée de l'application. Il permet de tester, montrer l'interface et vérifier certaines fonctionnalités sans mettre en place une infrastructure complexe.

8.2 Limites actuelles

Malgré son utilité, Railway ne doit pas encore être considéré comme l'infrastructure finale du projet. Mboalink aura probablement besoin d'une architecture plus professionnelle pour une exploitation réelle en hôtel, notamment à cause de :

- l'intégration FreeRADIUS ;
- les contraintes réseau ;
- la gestion des logs ;
- la sécurité ;
- les sauvegardes ;
- la séparation des services ;
- les tests en environnement contrôlé.

8.3 Décision recommandée

Étant donné que l'application est estimée à environ **65% d'avancement vers une version stable**, il n'est pas encore recommandé de passer immédiatement à un déploiement professionnel complet.

La recommandation est donc la suivante :

Railway doit être conservé temporairement jusqu'à la finalisation des modifications demandées dans ce document. Le passage vers un déploiement plus professionnel devra être préparé lorsque le flux Admin Mboalink – Portail captif – Radius sera stable et validé.

9 Plan de travail restant

9.1 Tâches prioritaires

Tâche	Priorité	Estimation
Corriger et valider la connexion par nom + chambre	Très haute	2 à 4 jours
Ajouter et valider la connexion par UUID ou code Wi-Fi	Très haute	2 à 3 jours
Finaliser la page hôtel liée au portail captif	Haute	3 à 5 jours
Stabiliser l'affichage des images en déploiement	Haute	2 à 4 jours

Vérifier la synchronisation des tickets avec Radius	Très haute	4 à 7 jours
Faire des tests complets du flux client	Très haute	3 à 5 jours
Créer les vues manquantes liées aux autres acteurs du système	Très haute	5 à 8 jours
Tester les vues des acteurs IT hôtel, réceptionniste, support IT et Admin Mboalink	Très haute	4 à 7 jours

9.2 Tâches secondaires

Tâche	Priorité	Estimation
Améliorer la carte/localisation de l'hôtel	Moyenne	3 à 5 jours
Charger des paramètres par défaut par hôtel	Moyenne	3 à 5 jours
Redéfinir plus proprement les équipements hôtel/chambre	Moyenne	2 à 4 jours
Améliorer les messages d'erreur du portail captif	Moyenne	1 à 2 jours

9.3 Tâches long terme

- gestion complète des rôles ;
- création des utilisateurs hôtel ;
- workflows de validation par l'Admin Mboalink ;
- messagerie interne ;
- traduction français-anglais ;
- nettoyage automatique des données ;
- déploiement Proxmox ou infrastructure multi-services.

10 Estimation globale du temps de développement

L'équipe de codage est constituée de :

- NGONGA Junior ;
- NZIKO Félix.

Pour atteindre une version stable utilisable en démonstration avancée et prête pour une collaboration efficace avec l'équipe FreeRADIUS, l'estimation réaliste est de :

3 à 5 semaines de travail

Cette estimation suppose que les deux développeurs travaillent de manière régulière sur les priorités définies, avec des tests fréquents sur l'environnement déployé.

La répartition approximative est la suivante :

Bloc de travail	Durée estimée
Stabilisation tickets, chambres et clients	1 semaine
Portail captif et page hôtel	1 semaine
Intégration et tests Radius	1 à 2 semaines
Création et test des vues manquantes liées aux autres acteurs	1 à 2 semaines
Corrections UI, images, tests et validation	1 semaine

11 Risques du projet

11.1 Risques techniques

- instabilité du flux Radius si les données Mboalink ne sont pas propres ;
- images non persistantes ou mal servies en production ;
- difficulté de test local à cause du manque d'espace disque ;
- différences entre l'environnement local et Railway ;
- manque de tests automatisés.

11.2 Risques liés à FreeRADIUS

- mauvaise séparation entre ce que Mboalink doit gérer et ce que Radius doit gérer ;
- incompréhension des attributs Radius nécessaires ;
- retard si l'application n'est pas encore capable de fournir des tickets fiables ;
- complexité réseau lors du passage à un environnement réel.

11.3 Risques liés au déploiement

- Railway peut être suffisant pour les tests mais limité pour une exploitation hôtelière réelle ;
- le passage trop tôt à une infrastructure professionnelle pourrait coûter plus cher sans résoudre les bugs applicatifs ;
- une migration prématurée pourrait ralentir l'équipe de développement.

12 Recommandations finales

Les recommandations sont les suivantes :

1. Continuer à concentrer le développement sur l'Admin Mboalink, le portail captif et Radius.
2. Reporter la gestion complète des utilisateurs et rôles à une phase long terme.
3. Maintenir Railway pour l'instant, car l'application n'est pas encore suffisamment stable pour justifier un déploiement professionnel complet.
4. Finaliser les corrections listées dans ce document avant de lancer une collaboration approfondie avec l'équipe FreeRADIUS.
5. Préparer progressivement une architecture plus professionnelle, mais seulement après validation du flux principal.

13 Conclusion

Mboalink possède déjà une base fonctionnelle solide, estimée à environ **65% d'avancement vers une version stable**. L'application n'est cependant pas encore prête pour un déploiement professionnel définitif, car plusieurs éléments critiques doivent encore être corrigés ou validés.

La priorité doit être donnée à la stabilisation du flux suivant :

**Admin Mboalink → Ticket Wi-Fi → Portail captif → FreeRADIUS →
Connexion client**

Railway doit donc être conservé temporairement jusqu'à la finalisation des modifications demandées. Le passage vers une infrastructure plus professionnelle sera pertinent uniquement lorsque le flux principal sera stable, testé et validé avec l'équipe FreeRADIUS.